

ÉTUDE LOCALE DES COURBES PARAMÉTRÉES

► Tangentes

- Déterminer lorsqu'elles existent les tangentes aux arcs paramétrés suivants au point indiqué :
 - $t \mapsto (3 \cos(t), 2 \sin(t))$ en $t = \frac{\pi}{4}$;
 - $t \mapsto (4 \cos^3(t), 4 \sin^3(t))$ en $t = \frac{\pi}{6}$;
 - $t \mapsto (2 \sin(2t), 3 \sin(t))$ en $t = \frac{\pi}{2}$;
 - $t \mapsto (e^{2t} \cos(2t), e^{2t} \sin(3t))$ en $t = 0$;
 - $t \mapsto (3(2 \cos(t) - \cos(2t)), 3(2 \sin(t) - \sin(2t)))$ en $t = \frac{\pi}{3}$;
 - $t \mapsto (2t \cos(t), 2t \sin(t))$ en $t = \frac{\pi}{2}$;
 - $t \mapsto \left(\frac{\cos(t)}{1 + \sin^2(t)}, \frac{\sin(t) \cos(t)}{1 + \sin^2(t)} \right)$ en $t = \frac{\pi}{4}$;
 - $t \mapsto (4(t - \sin(t)), 4(1 - \cos(t)))$ en $t = \frac{\pi}{3}$.
- Donner un exemple d'arc paramétré admettant deux demi-tangentes en un point mais pas de tangente.
- En un point singulier. Pour $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, on note $x(t) = \frac{t^2}{1-t^2}$ et $y(t) = \frac{t^2}{1+t^2}$ et on considère la courbe Γ paramétrée par x et y .
 - Déterminer les développements limités des fonctions f et g à l'ordre 3 en 0. 3. En déduire la valeur de $x''(0)$ et celle de $y''(0)$.
 - Donner les coordonnées d'un vecteur tangent à Γ en $t = 0$.

► Allure locale

- Déterminer la nature au point $t = 0$ des arcs paramétrés suivants :
 - $t \mapsto (t + 2t^2 - t^3, t + 2t^2 - t^7)$;
 - $t \mapsto (-t + t^2, t^2 + t^3)$;
 - $t \mapsto (-t^2 - 2t^3, -t^3 - t^5)$;
 - $t \mapsto (t^2 + 3t^3 + t^4, -2t^2 - 6t^3 + t^4)$;
 - $t \mapsto (t^3 + t^4, t^2 + t^3)$;
 - $t \mapsto (t + t^3, t^2 + t^4)$;
 - $t \mapsto (t^2 + t^5, t^3 + t^4)$;
 - $t \mapsto (t + 2t^2 - t^3, t + t^2 + t^3)$.
- Déterminer les points d'inflexion de l'arc paramétré $t \mapsto ((t-2)^3, t^2 - 4)$.
- Déterminer la nature au point $t = 0$ des arcs paramétrés suivants :
 - $t \mapsto (\sin t, \tan t)$;
 - $t \mapsto (\cos t, \sin t)$;
 - $t \mapsto (t - \sin t, \sin t)$;
 - $t \mapsto (\sin t, \sin^2 t)$.
- Démontrer que la courbe paramétrée $t \mapsto (2t - \frac{1}{t^2}, 2t + t^2)$ possède un point double dont on donnera les coordonnées.